



Tecnológico de Monterrey

**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla**

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial II (Gpo 101)

Actividad AG_1.2

Estudiantes:

María Matanzo Hermoso | A01737554

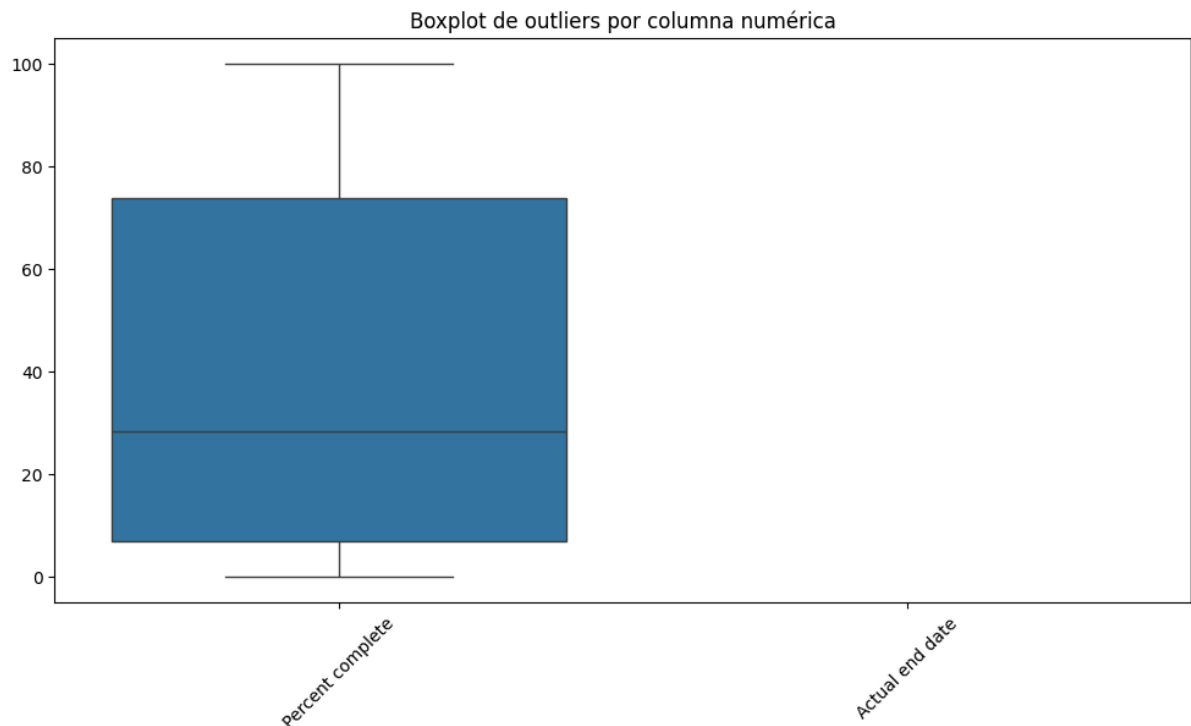
Marco Cornejo Cornejo | A01276411

Jorge Alberto Cortes Sánchez | A01736236

Eduardo Torres Naredo | A01734935

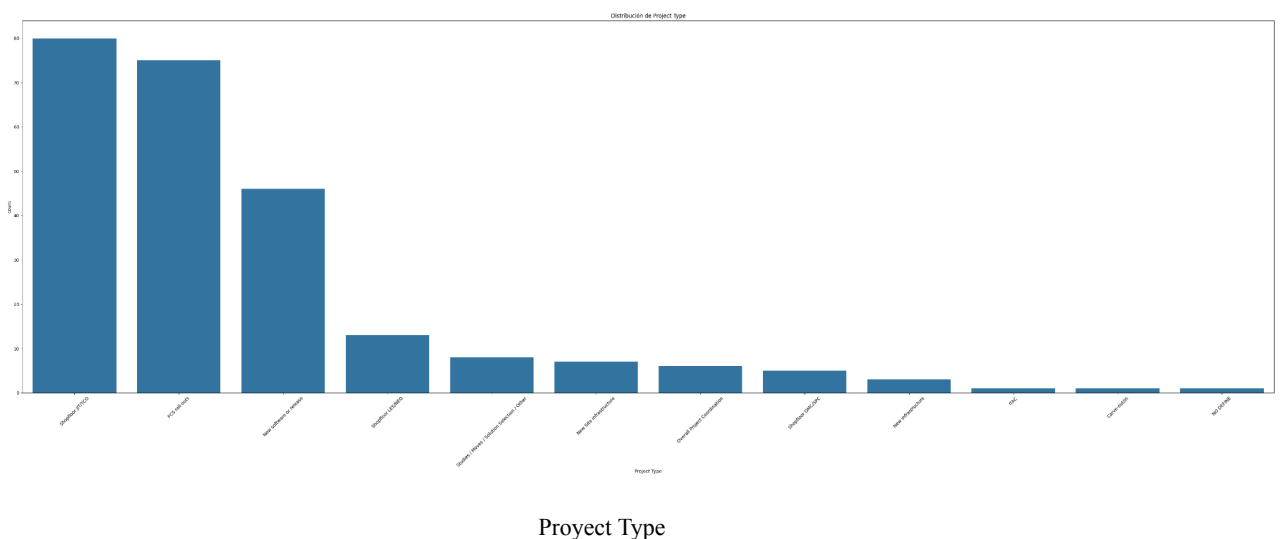
26/09/2025

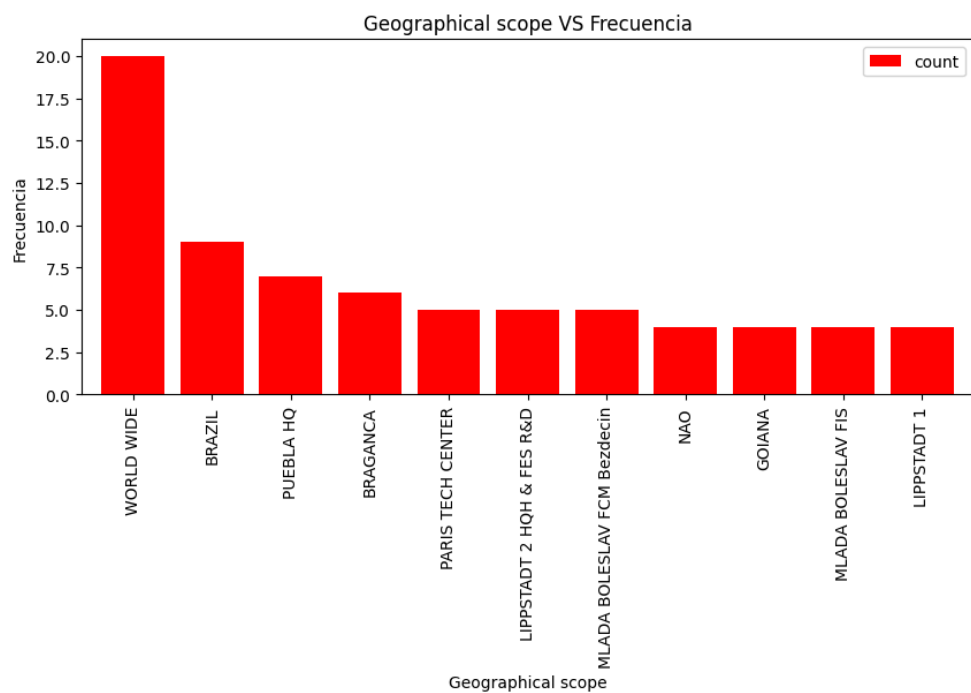
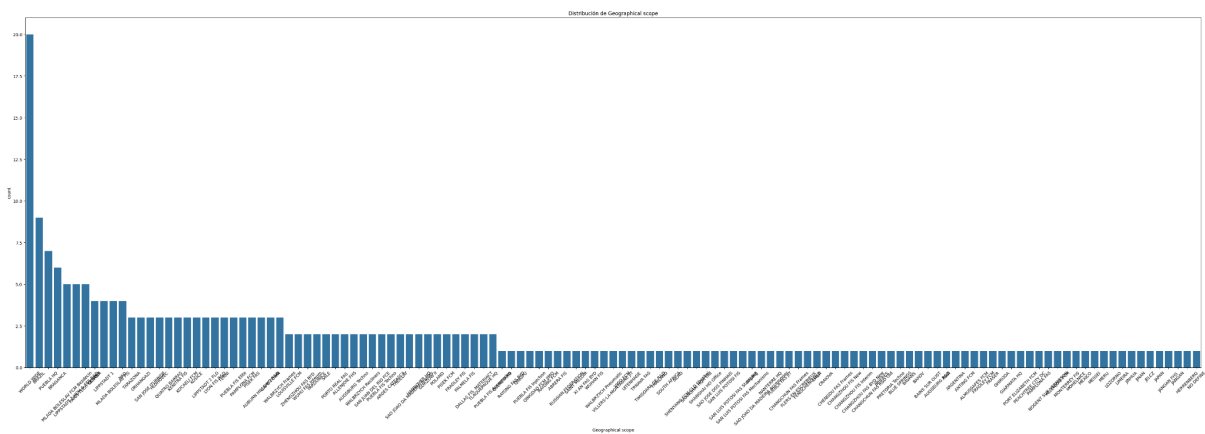
En este trabajo se analizaron algunos datos de Forvia donde se detectaron los valores nulos y se corrigieron. Por otra parte se encontraron valores outliers; para esto se genero la siguiente gráfica:



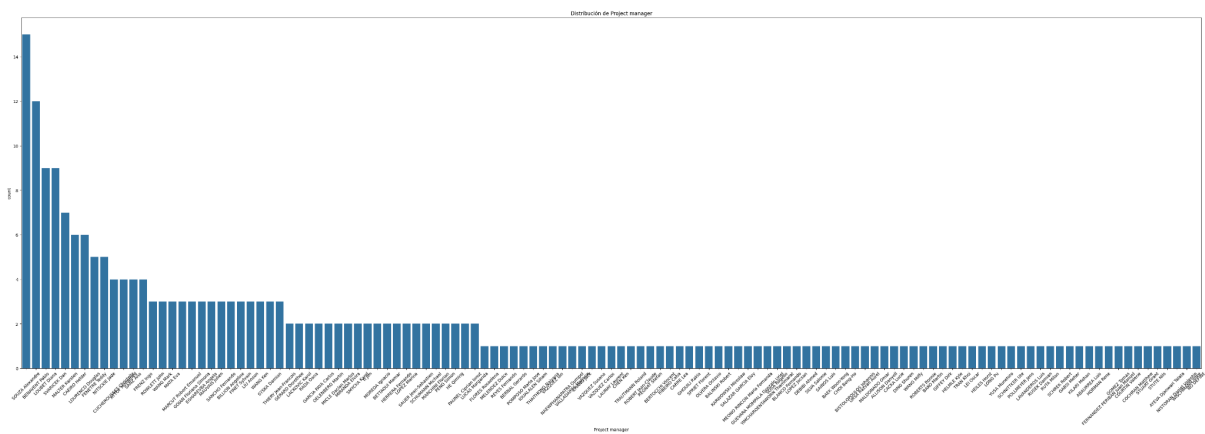
Esta muestra, para cada variable numérica, cómo están distribuidos los valores y dónde aparecen los outliers. La caja representa el 50% central de los datos (entre Q1 y Q3), la línea en medio es la mediana, y los “bigotes” se extienden hasta $1.5 \times \text{IQR}$. Se ocupó para comprobar que la dispersión del avance es grande y que los extremos son reales, no ruido.

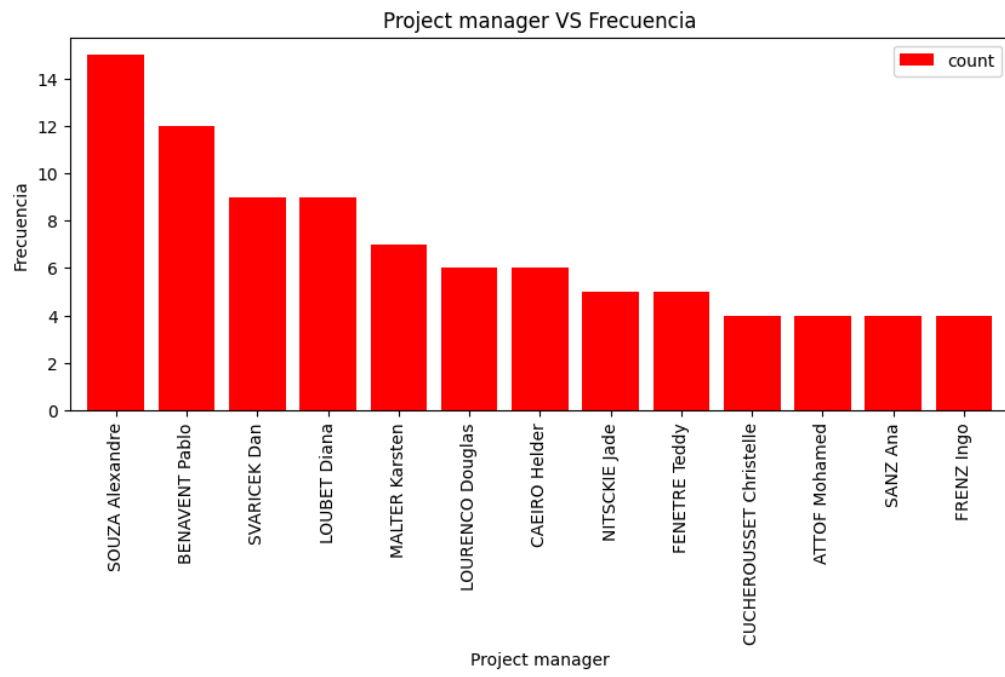
Por otra parte se graficó la distribución (Top 10 o similar) de frecuencias nueve categorías, estas quedaron de la siguiente manera:



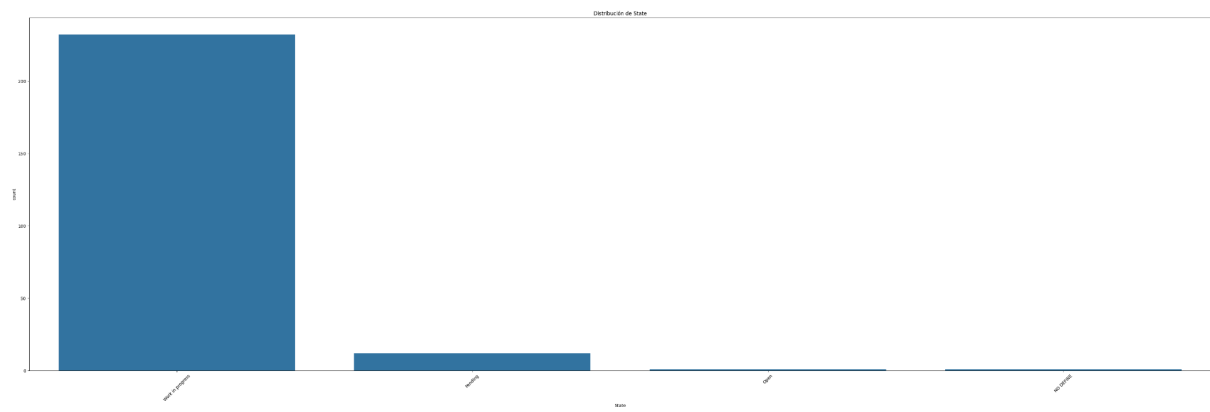


Geographical scope

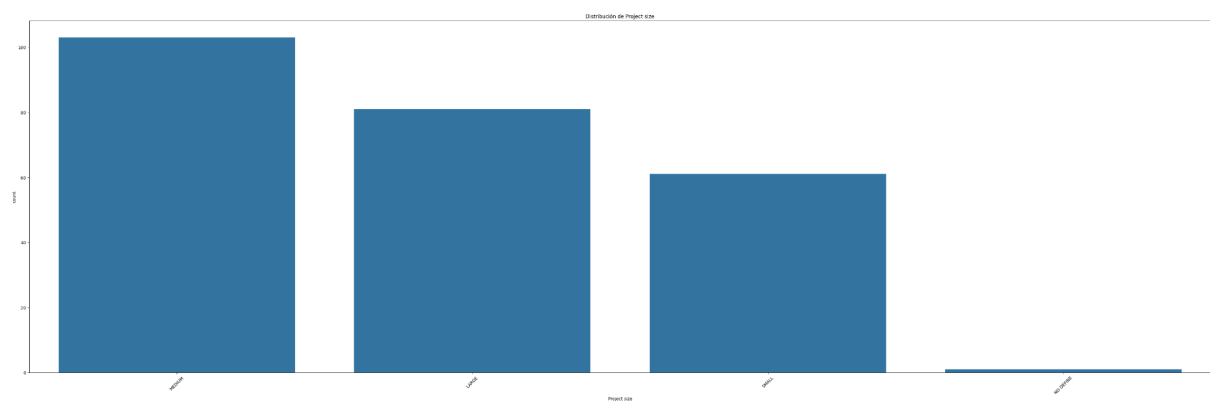




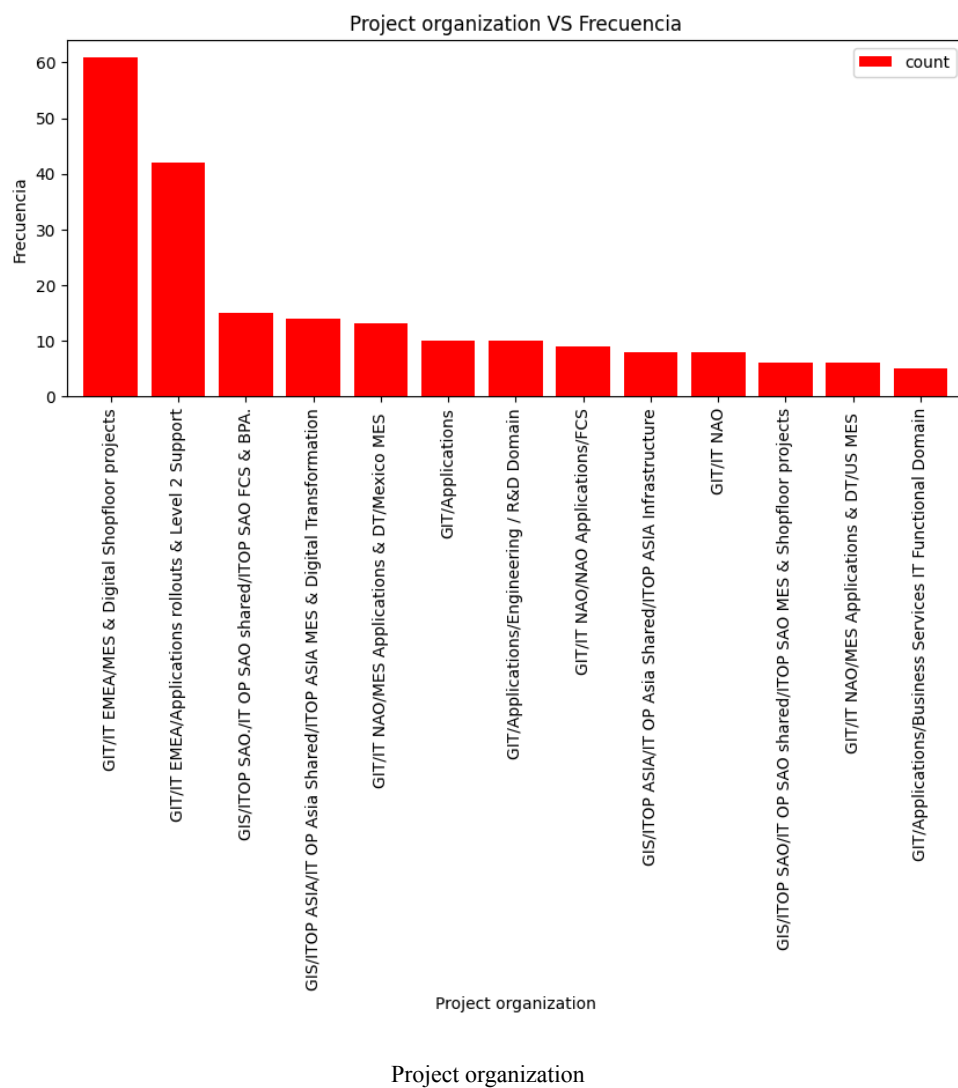
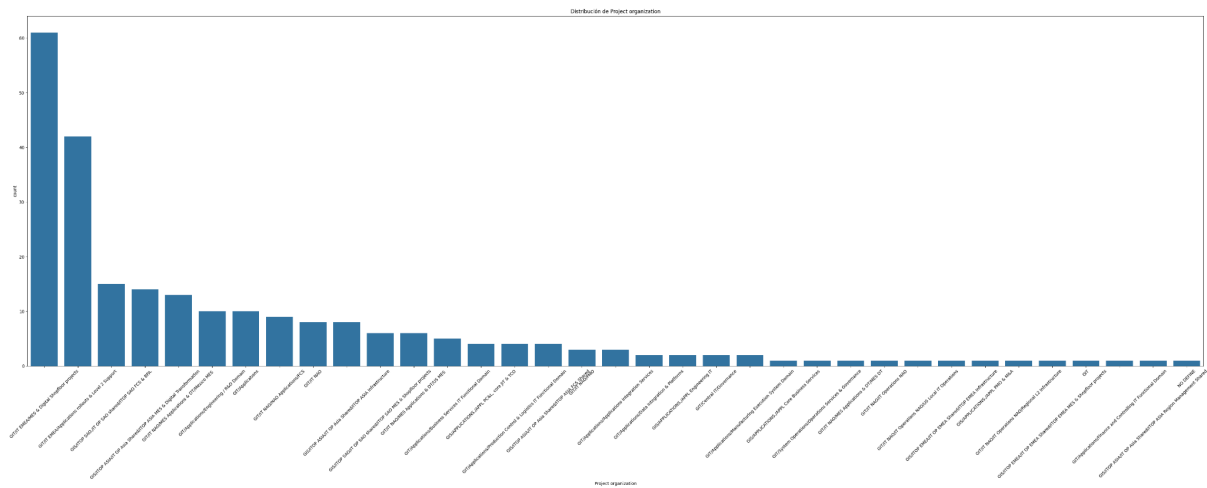
Project manager

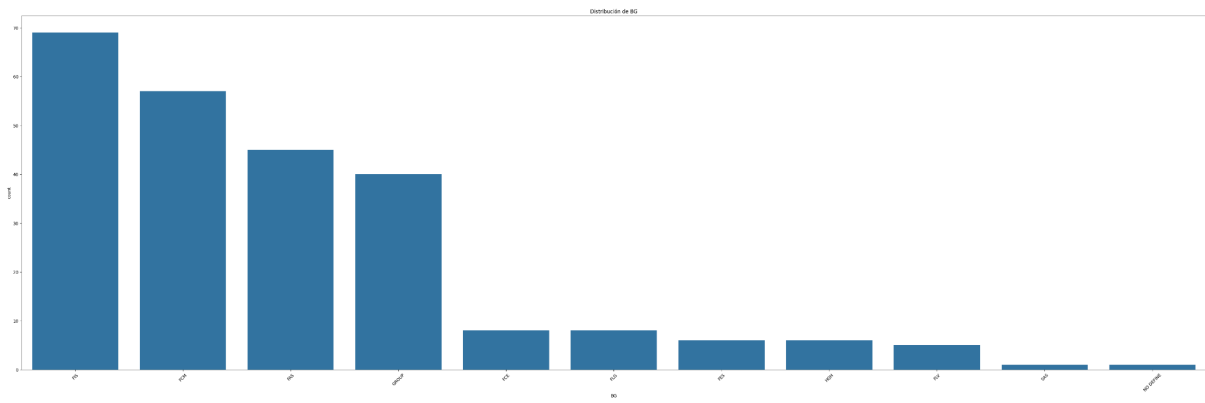


State

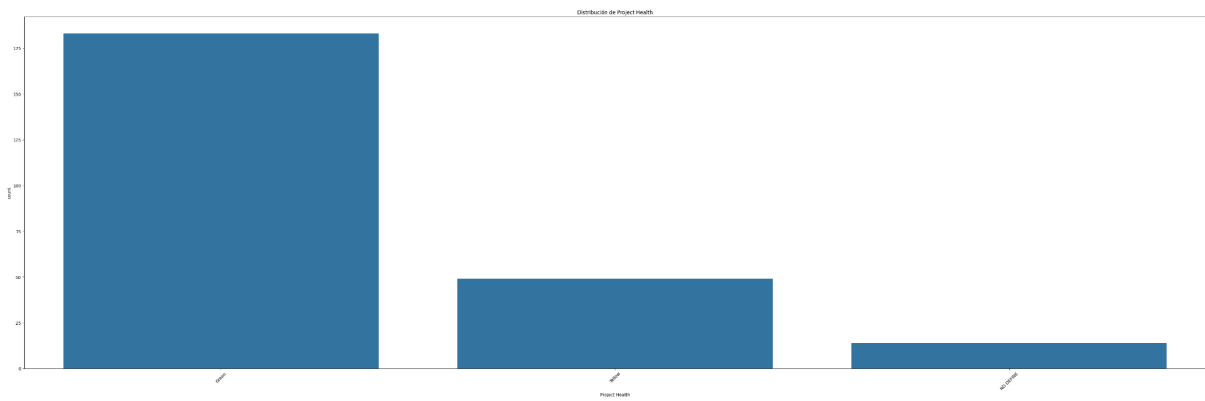


Project size

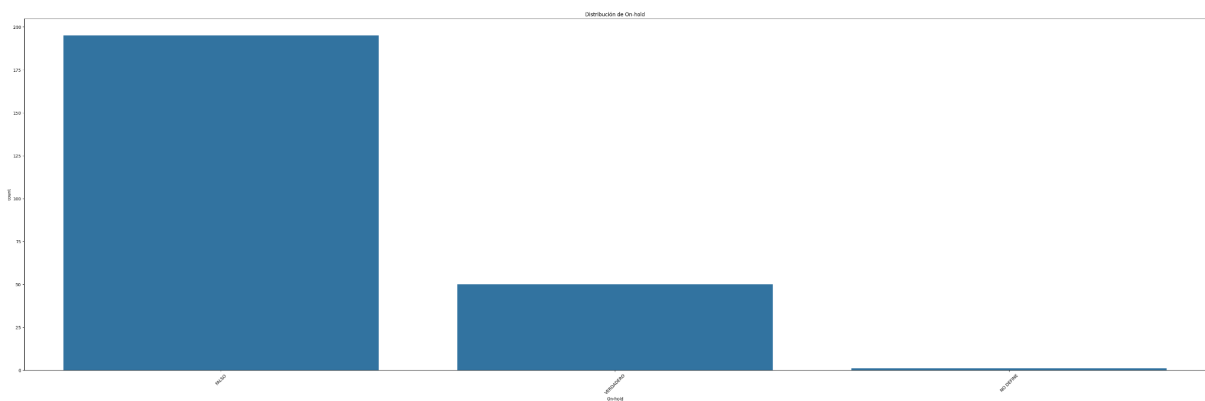




BG



Project Health



On-hold

Estas gráficas te dan el “perfil” del portafolio: qué tipos de proyectos haces más, dónde operas, quiénes los lideran y cómo van de salud. Sirven para priorizar (ej. reforzar PMs con mayor carga), dimensionar recursos (más MEDIUM), y ubicar riesgos (los Yellow o On-hold).

Pudimos encontrar qué tipos de proyectos son más comunes dentro del conjunto de datos. Lo que se observa es que hay unos pocos tipos de proyectos que se repiten mucho, mientras que la mayoría aparecen muy pocas veces. A partir de eso se pueden sacar estos puntos clave:

1. Predominio de proyectos operacionales
La mayoría de los proyectos son de tipo operativo, es decir, se enfocan en mejorar procesos internos, hacerlos más eficientes y estandarizados. Esto refleja que la organización prioriza la estabilidad y la optimización de lo que ya existe.
2. Transformación digital
También aparece con fuerza la parte de proyectos relacionados con software y nuevas versiones (releases). Esto indica que la organización está apostando por la digitalización y la innovación tecnológica.
3. Baja diversidad de tipos de proyectos
Aunque hay varios tipos distintos en la gráfica, la gran concentración está en pocas categorías principales. Es decir, hay una dependencia en ciertos tipos de proyectos y poca variedad, lo cual puede ser positivo (porque hay enfoque) o un riesgo (porque se descuidan otros frentes).

También pudimos analizar que:

La mayoría son proyectos medianos (Medium).

Es decir, la organización suele trabajar con proyectos de complejidad y recursos intermedios. Esto puede indicar que prefieren proyectos manejables, que no sean ni demasiado pequeños ni excesivamente grandes.

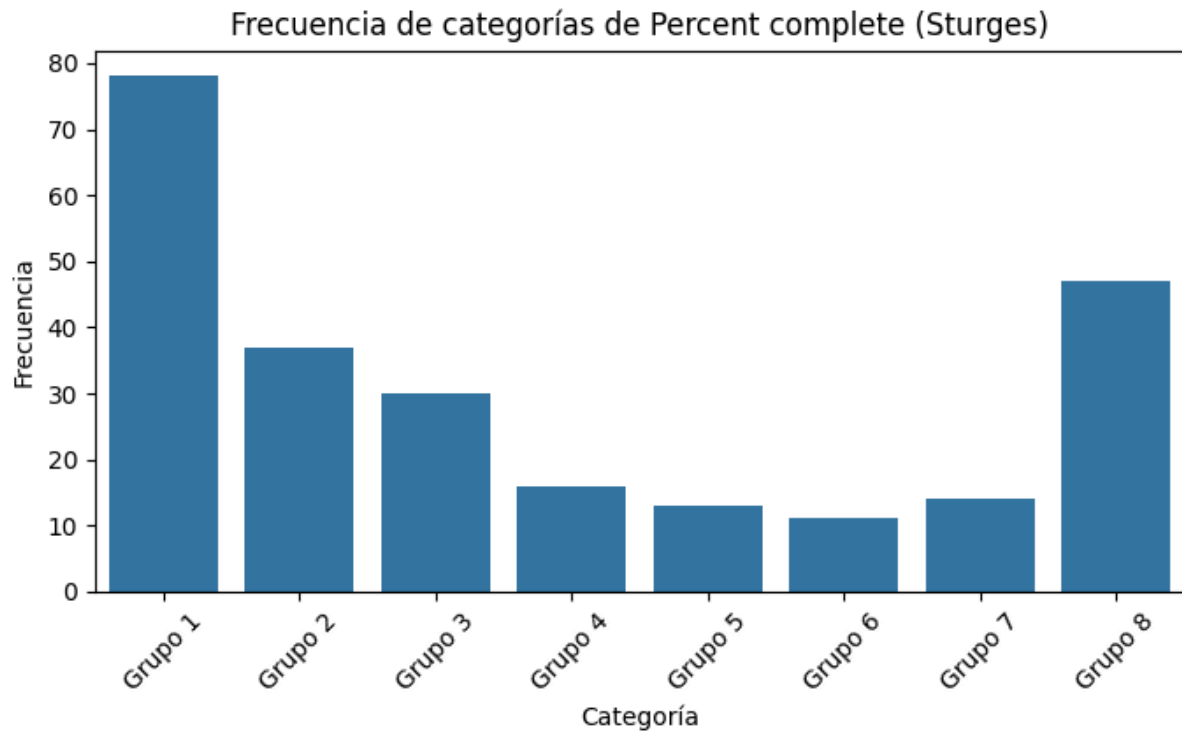
Hay menos proyectos grandes (Large) y pequeños (Small).

Esto refleja que hay un cierto equilibrio: no se concentran en extremos, sino que mantienen la mayoría en un punto medio.

Balance en la gestión de recursos.

Al no haber tantos proyectos muy grandes ni tantos muy pequeños, la organización probablemente busca optimizar el uso de recursos y mantener un nivel de control más uniforme.

Por último se realizó un conteo por categorías de Percent complete (Sturges)



Aquí se ve un countplot de las categorías de avance que se formaron aplicando la regla de Sturges (número de bins $\approx 1 + \log_2(n)$). Esto muestra cuántos proyectos caen en cada rango de avance (por ejemplo 0–10%, 10–20%, ...). Se puede notar que hay más proyectos en rangos bajos y medios (0–50%), menos en los rangos muy altos (80–100%).